



Nestlé en la práctica: gestión de inventarios y logística digital (Supply Chain 4.0)

Nestlé ha ejecutado una transformación digital de su cadena de suministro con un enfoque pragmático y escalable: consolidó su núcleo ERP en SAP S/4HANA Cloud (la migración SAP más grande del mundo), desplegó IA para pronóstico de demanda y reducción de desperdicio, y construyó centros de distribución (CDs) greenfield con automatización de alto nivel (AS/RS, robots de picking, vehículos guiados por láser). A continuación se documentan las evidencias disponibles en la web abierta, organizadas por los cuatro ejes solicitados, con métricas cuantitativas cuando están publicadas y citando la fuente original. ^{[1] [2] [3] [4]}

1) Inteligencia Artificial y Pronóstico de Demanda

Plataformas y herramientas documentadas

- **SAP S/4HANA Cloud Private Edition + SAP AI Copilot (Joule):** Nestlé completó la primera fase de la actualización de su núcleo digital a SAP S/4HANA Cloud Private, con integración nativa del copilot de IA de SAP para automatizar tareas y acelerar decisiones en áreas como gestión de cadena de suministro, cumplimiento de pedidos y priorización de inversiones. ^[1]
- **Microsoft Azure (Frontier AI Initiative):** Nestlé se unió a la iniciativa Frontier AI de Harvard D³ y Microsoft, donde usa IA para análisis de contratos de proveedores y para afinar planificación, pronóstico y logística. ^[5]
- **o9 Solutions (referencia sectorial):** Aunque el caso público más detallado de o9 en alimentos/bebidas no nombra explícitamente a Nestlé, la plataforma o9 se posiciona como reemplazo de SAP APO/Blue Yonder para planificación de demanda con ML y grafos de conocimiento; Nestlé ha declarado públicamente mejoras de precisión de pronóstico mediante IA/demand-sensing en múltiples mercados. ^{[6] [7] [8]}
- **Blue Yonder Luminata (ecosistema Microsoft):** En el sector F&B, Blue Yonder se usa para planificación de reposición y asignación de inventario con algoritmos "sense-and-respond"; Nestlé aparece en compilaciones de casos de IA en supply chain con mejoras de asignación y reducción de ineficiencias de distribución. ^{[9] [10] [11] [12]}

Casos reales de IA/ML para inventario, caducidad y food waste

- **Demand-sensing global (IA/ML):** Nestlé desplegó modelos de demand-sensing y analítica predictiva en porciones de su cadena global, combinando equipos centrales de data science con equipos locales para adaptar modelos a patrones regionales. Resultados reportados: mayor precisión de pronóstico, mejor asignación de inventario y mayor resiliencia ante volatilidad regional (métricas financieras detalladas no divulgadas públicamente). ^{[7] [13]}

- **Reducción de merma en fábrica (piloto UK con Zest AI):** Consorcio de 9 socios (incluido Nestlé UK) pilotó una plataforma de IA de Zest para visualizar desperdicio en líneas de producción y redistribuir excedentes comestibles. Resultados cuantificados:
 - 201,9 toneladas de excedente redistribuido a personas (~480.529 comidas), apoyando a ~94.133 personas en 787 organizaciones. ^{[14] [15] [16] [17]}
 - 4,8 toneladas de excedente comestible newly identified en línea de producción, vendido para consumo humano (en lugar de alimento animal), generando un incremento de 15x en ingresos por excedentes. ^{[15] [18] [19] [14]}
 - El sistema completó tareas en la mitad del tiempo manual e identificó 4 veces más excedente apto para redistribución. ^[15]

Nota sobre FEFO/caducidad: las fuentes públicas consultadas no detallan explícitamente reglas FEFO operativas en WMS; sin embargo, la combinación de SAP S/4HANA + EWM (ver sección 2) habilita gestión de lotes y fechas de vencimiento, y los casos de reducción de merma muestran que Nestlé usa IA para priorizar la salida de producto antes de que se convierta en desperdicio. ^{[20] [14] [1]}

2) Automatización en Almacenes y Robótica

Despliegues reales en CDs de Nestlé

- **CD Arvin, California (EE. UU.) – el más automatizado de la red global:**
 - Inversión: US\$330 millones; superficie: 700.000 ft²; en operación desde 2026. ^{[2] [3] [4]}
 - Tecnología clave: el mayor AS/RS (Automated Storage & Retrieval System) de la red global de Nestlé, con pasillos de grúas AS/RS, vehículos guiados por láser (LGV) y robótica de picking por capas (layer-picking). ^{[3] [4] [21] [2]}
 - Diseño greenfield: automatización integrada desde el día uno (no retrofit), optimizado para SKUs estables de larga vida (shelf-stable). ^{[4] [3]}
 - Energía: operación con 100% electricidad renovable. ^{[2] [4]}
- **CD Glendale, Arizona (EE. UU.):** planta de producción + CD de US\$675 millones abierta en 2025, también diseñada con automatización desde el inicio. ^{[3] [4]}

Evidencia de pilotos/uso de drones o escaneo automatizado (Nestlé o sus operadores)

- **Operadores logísticos (DHL, GXO, DSV) con drones/AMRs:**
 - **DHL Supply Chain:** usa drones autónomos de Infinium Robotics para conteo de ciclos en almacenes (Malasia), logrando reducción del 92% en tiempo de cycle count (de 84 h a 6 h) y 100% de precisión en conteo; también opera >8.000 sistemas robóticos (Locus, Boston Dynamics Stretch, Robust.AI Carter) en su red global. ^{[22] [23] [24] [25]}
 - **DSV:** en su almacén de Moerdijk (NL) emplea drones autónomos de inventario para rastrear mercancías y detectar posiciones de palés vacías/ocupadas. ^[26]
 - **GXO:** ha desplegado robots de Dexterity (brazos IA para despalletizado), AMRs de Dexory para escaneo de inventario (hasta 10.000 posiciones de palé/hora) y está

pilotando el robot humanoide Digit de Agility Robotics. ^[27]

Estado para Nestlé: las fuentes consultadas no citan explícitamente drones operando dentro de CDs propiedad de Nestlé; sin embargo, dado que Nestlé trabaja con operadores como DHL/GXO/DSV en logística contract, es técnicamente viable que estas capacidades se apliquen en sitios operados por terceros para Nestlé. La evidencia directa pública se concentra en el AS/RS y robótica de picking en Arvin/Glendale. ^{[4] [27]}
^{[2] [3]}

3) IoT y Trazabilidad en Cadena de Frío

Proyectos con sensores IoT / gemelos digitales

- **Gemelos digitales (Digital Twins) en fábricas y almacenes:**
 - Nestlé emplea gemelos digitales en sus fábricas (partnership con Accenture Song, construido sobre NVIDIA Omniverse) para simular escenarios de demanda, disponibilidad de ingredientes y restricciones logísticas antes de implementar cambios físicos. ^[28]
 - En Nestlé South Asia, se usan gemelos digitales para simular operaciones de almacén (layouts, flujos, throughput) y anticipar fluctuaciones de demanda, mejorando utilización de espacio y eficiencia operativa. ^[29]
- **Trazabilidad y monitoreo en tiempo real:**
 - Las fuentes públicas revisadas no detallan un proyecto específico de Nestlé con sensores IoT + blockchain para cadena de frío de ingredientes/lotes; no obstante, la literatura técnica 2025–2026 muestra arquitecturas integradas (IoT+IA+blockchain) que logran reducción del 64,3% en tiempo de respuesta y disminución del 73,1% en falsos positivos para detección de anomalías en almacenamiento de perecederos. ^{[30] [31] [32]}
 - Nestlé reporta en sus informes de sostenibilidad avances en cadenas primarias libres de deforestación (96,7%) y agricultura regenerativa, lo cual implica trazabilidad de ingredientes, aunque sin desglose público de métricas IoT en frío en las fuentes consultadas. ^[33]

Recomendación operativa: para productos sensibles a temperatura, la combinación de SAP EWM (gestión de lotes/fechas) + IoT (sensores de temperatura/humedad) + reglas de FEFO es el patrón observado en la industria; Nestlé tiene la base ERP/WMS para habilitarlo, y sus gemelos digitales ya se usan para simular flujos de almacén. ^{[20] [28] [29]}
^[1]

4) Métricas de Impacto y Datos Numéricos (verificables)

Área	Métrica / Resultado	Socio tecnológico / logístico	Fuente
Pronóstico de demanda (IA/demand-sensing)	Mayor precisión de pronóstico; mejor asignación de inventario; mayor resiliencia regional (sin % públicos)	Microsoft (Frontier AI), Accenture, equipos internos	^{[7] [5] [13]}

Área	Métrica / Resultado	Socio tecnológico / logístico	Fuente
Reducción de food waste (fábrica UK)	201,9 t redistribuidas (~480.529 comidas); 4,8 t newly identified para consumo humano; 15x más ingresos por excedentes; 4x más excedente identificado; 50% menos tiempo vs manual	Zest AI, Company Shop Group, FareShare	[14] [15] [16] [18] [17] [19]
Núcleo digital (ERP)	Migración a SAP S/4HANA Cloud Private (la mayor actualización SAP del mundo); habilita IA y automatización a escala en cadena de suministro	SAP	[34] [1] [35]
Automatización de CDs	CD Arvin: US\$330M, 700k ft ² , mayor AS/RS de la red; robótica de picking, LGV, grúas AS/RS; 100% renovable	Integradores de automatización (no nombrados públicamente)	[2] [3] [4] [21]
Operadores logísticos (referencia sectorial)	DHL: 92% menos tiempo en cycle count con drones; >8.000 robots en red global	DHL Supply Chain, Infinium Robotics, Locus, Boston Dynamics, <u>Robust.AI</u>	[22] [23] [24] [25]
Gemelos digitales	Simulación de fábricas/almacenes para optimizar layouts y flujos; mejora de utilización de espacio y eficiencia (sin % públicos)	Accenture Song, NVIDIA Omniverse	[28] [29]

Nota: no se encontraron en fuentes abiertas métricas públicas de Nestlé sobre % de reducción de costos logísticos, mejora de precisión de inventario en %, o tiempos ahorrados en auditorías atribuibles directamente a Nestlé (más allá del caso UK de food waste). Las métricas más sólidas disponibles son las de redistribución de excedentes y la escala de la migración SAP/AS/RS. [7] [14] [1] [2] [3]

Síntesis ejecutiva (qué está haciendo Nestlé en la práctica)

- **Cimientos digitales:** migración global a SAP S/4HANA Cloud Private con copilot de IA, estandarizando procesos de cadena de suministro, compras y cumplimiento de pedidos para habilitar automatización y analítica avanzada. [1]
- **IA aplicada a demanda y desperdicio:** demand-sensing con ML para mejorar precisión y asignación; piloto UK con Zest AI que cuantifica reducción de merma y redistribución masiva de excedentes (201,9 t; 480k comidas; 15x ingresos). [14] [7] [15]
- **Almacenes 4.0:** CDs greenfield (Arvin, Glendale) con AS/RS a gran escala, robótica de picking y LGV, diseñados para volúmenes altos y SKUs estables; operación 100% renovable. [2] [3] [4]
- **Simulación y twins:** uso de gemelos digitales (Accenture Song + NVIDIA Omniverse) para simular fábricas y almacenes, probando escenarios de demanda/logística antes de implementar cambios físicos. [28] [29]
- **Ecosistema de operadores:** aunque no hay evidencia pública de drones dentro de CDs propios de Nestlé, sus partners (DHL, GXO, DSV) ya operan drones de inventario y AMRs con métricas contundentes (92% menos tiempo en cycle count; 99,7% precisión), lo cual es escalable a contratos con Nestlé. [23] [25] [22] [26] [27]

Fuentes clave consultadas

- Nestlé (notas de prensa): actualización SAP S/4HANA Cloud y Frontier AI con Microsoft. ^[5]
^[1]
- Supply Chain Dive / The Conveyor / Hylios: CD Arvin (AS/RS, LGV, robótica, inversión, diseño greenfield). ^[21] ^[3] ^[4] ^[2]
- AI for Supply Chain / Food Navigator / The Grocer / New Food Magazine: piloto UK de IA para food waste (Zest) con métricas de toneladas, comidas y revenues. ^[16] ^[17] ^[18] ^[19] ^[7] ^[14] ^[15]
- DHL / Robotics & Automation News / Business Today: drones de inventario y robots en almacenes (92% menos tiempo cycle count; >8k robots). ^[24] ^[25] ^[22] ^[23]
- Accenture Song / NVIDIA Omniverse / Supply Chain Tribe: gemelos digitales en fábricas y simulación de almacenes. ^[29] ^[28]

Si deseas, puedo profundizar en un proveedor tecnológico específico (p. ej., SAP EWM vs Blue Yonder vs o9) y construir un cuadro de decisión con criterios de integración, FEFO, y casos F&B comparables.



1. <https://www.nestle.com/media/news/digital-core-sap-s4hana-cloud-upgrade>
2. <https://www.digitalcommerce360.com/2026/06/23/nestle-automated-distribution-center-california/>
3. <https://www.theconveyor.co/p/nestle-330m-automated-dc-arvin-california>
4. https://www.linkedin.com/posts/mohamed-aksu-b682851b6_nestlé-opens-highly-automated-distribution-activity-7475190343378849793-aYl8
5. <https://www.nestle.com/media/news/frontier-ai-initiative-harvard-microsoft>
6. <https://o9solutions.com/case-studies/food-beverage-company>
7. <https://aiforsupplychain.org/case-studies/nestle-deploys-ai-demand-sensing-to-improve-supply-chain-forecasting-and-inventory-allocation>
8. <https://www.aitoolbox.hk/articles/best-ai-supply-chain-tools-2026-blue-yonder-vs-kinaxis-vs-o9-vs-project44/>
9. <https://www.scribd.com/document/995956665/AI-in-Supply-Chain-a-Landscape-of-Use-Cases>
10. https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/jdasoftware-global.luminate_market_price_appsource?tab=overview
11. https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/jdasoftware-global.luminate_market_price_appsource?tab=overview
12. <https://www.businesswire.com/news/home/20251202145707/en/Blue-Yonder-Unifies-Demand-and-Supply-Planning-With-End-to-End-Collaboration-and-Actionable-Insights>
13. <https://aiexpert.network/ai-at-nestle/>
14. <https://www.nestle.co.uk/en-gb/media/pressreleases/allpressreleases/ai-project-set-transform-food-sector>
15. <https://www.foodnavigator.com/Article/2026/03/25/nestle-launches-ai-technology-to-reduce-factory-food-waste/>
16. <https://www.newfoodmagazine.com/news/nestle-backed-ai-pilot-cuts-food-waste-and-redistributes-nearly-500000-meals/2135060.article>
17. <https://packaging-journal.de/en/which-options-reduce-food-loss-in-the-packaging-chain/>
18. <https://www.foodanddrinktechnology.com/blog/65503/the-algorithm-of-altruism/>

19. <https://company.lost2038.com/c/nestl>
20. <https://news.sap.com/2026/05/sap-leader-2026-gartner-magic-quadrant-warehouse-management-systems/>
21. <https://www.hylios.com/intelligence/nestle-opens-high-tech-distribution-hub-with-largest-asrs>
22. <https://theroboticsmedia.com/article/dhl-supply-chain-8000-robots-locus-boston-dynamics-robust-ai>
23. <https://www.businesstoday.com.my/2026/07/16/ai-drone-cuts-92-cycle-count-time-for-dhl-in-malaysia/>
24. <https://registry.deploy.report/partnerships/locus-dhl-deployment>
25. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-dhl-supply-chains-ai-robotics-redefining-odz9f>
26. https://www.linkedin.com/posts/dsv_moveforward-innovation-logistics-activity-7430136572953464833-Jh5b
27. <https://deepvaluecapitalbykyler.substack.com/p/gxo-logistics-building-the-future>
28. <https://www.foodnavigator.com/Article/2026/06/19/ai-in-food-industry-drives-growth/>
29. <https://supplychaintribe.com/article/digitally-driven-locally-tuned-nestle-supply-chain-edge>
30. <https://ijournalse.org/index.php/ESJ/article/view/3196>
31. <https://www.as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/3094>
32. <https://sjaibt.org/index.php/j/article/view/163>
33. <https://www.sustainabilityreports.com/nestle/2025/annual-review>
34. <https://www.sap.com/documents/2026/03/261450db-427f-0010-bca6-c68f7e60039b.html>
35. <https://www.computing.co.uk/interview/2026/inside-nestle-s-near-zero-downtime-sap-cutover>
36. <https://o9solutions.com/solutions/demand-planning/ai-ml-forecasting>
37. <https://o9solutions.com/case-studies/industrial-manufacturer>
38. <https://o9solutions.com/solutions/merchandise-planning>
39. <https://o9solutions.com/solutions/supply-chain-planning>
40. <https://www.cnbc.com/2026/02/13/shipping-automation-logistics-labor.html>
41. <https://aiforsupplychain.org/case-studies/global-general-merchandise-retailer-masters-hyper-growth-with-ai-powered-omnichannel-planning-across-500k-skus>
42. <https://www.asiacargonews.com/en/news/detail?id=8907>
43. <https://roboticsandautomationnews.com/2026/03/09/dhl-and-locus-robotics-reach-one-billion-warehouse-picks-mile-stone/99384/>
44. <https://aiforsupplychain.org/industries/food-beverage-supply-chain/machine-learning>
45. <https://community.sap.com/t5/supply-chain-management-blog-posts-by-sap/sap-extended-warehouse-management-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/ba-p/14336378>
46. <https://community.sap.com/t5/supply-chain-management-blog-posts-by-sap/sap-core-logistics-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition-2025-fps00-amp/ba-p/14340406>
47. <https://community.sap.com/t5/supply-chain-management-q-a/le-wm-is-ending-understanding-stock-room-management-vs-ewm-what-s-next-for-qaq-p/14214387>
48. <https://community.sap.com/t5/supply-chain-management-blog-posts-by-sap/sap-extended-warehouse-management-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/ba-p/14238170>
49. <https://www.aiusecasehub.com/case/supply-chain-2-0-how-microsoft-is-powering-simulations-ai-agents-and>
50. <https://www.mecalux.com/blog/automated-distribution-centre>

51. <https://syncore.com/products/autostore/>
52. <https://www.exotec.com/news/dsv-exotec-skypod-partnership-venlo/>
53. <https://www.businesswire.com/news/home/20251202202650/en/DHL-Supply-Chain-Announces-Five-year-Strategic-Alliance-with-Robust.AI-to-Drive-the-Next-Generation-of-Logistics-Automation-in-Mexico>
54. <https://ldslc.com/warehouse-automation/automated-distribution-center/>
55. <https://www.hegerlsstorage.com/newsinfo-asrs-shuttle-system-high-efficiency-automated-storage-and-retrieval-solutions-for-modern-warehouses.html>
56. <https://www.thegrocer.co.uk/news/ai-project-diverts-nearly-five-tonnes-of-nestle-production-food-surplus-from-animal-feed-to-humans/716900.article>
57. <https://www.sustainabilityreports.com/nestle/2024/non-financial-statement>
58. <https://www.sustainabilityreports.com/nestle-india/2024/business-responsibility-and-sustainability-report>
59. <https://www.sustainabilityreports.com/nestle-malaysia/2024/in-society-report>
60. <https://static1.squarespace.com/static/5e6219f940ef0b208ff694b8/t/69d64cd2ecd09036ceef4d78/1775652050324/On-the-table-Whitepaper-SustainableVentures-March26.pdf>
61. <https://www.scribd.com/document/932419115/annual-review-2024-en-pages-1-pages-1>
62. <https://www.scribd.com/document/998763866/Nestle-Annual-Review-2024n>
63. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2026.2659922>
64. <https://www.mdpi.com/2071-1050/18/5/2361>
65. https://www.linkedin.com/posts/sparetech-io_case-study-how-nestlé-usa-used-ai-to-improve-activity-7442162307205591040-Tc5h
66. <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-studocu-viet-nam/khoa-quan-ly-cong-nghiep/digital-twin-in-production-planning-and-control-a-case-study-on-food-supply/154309035>
67. <https://www.scribd.com/document/956564045/A-Case-Study-of-Supply-Chain>
68. <https://ideas.repec.org/a/eee/proeco/v291y2026ics0925527325003275.html>
69. <https://www.scribd.com/document/946479724/Cut-Time-Cost-and-Risk-in-Food-and-Beverage-Manufacturing-With-Process-Simulation>